Statistik Deskriptif: visualisasi dan interpretasi

Statistik Pendidikan (AUD0331)

Dr. Indira Puteri Kinasih

Daftar Isi

Penyajian Data dalam Tabel dan Grafik **3**
Capaian Pembelajaran . . . 3
Mengapa Data Perlu Disajikan? . . . 3
Tabel Distribusi Frekuensi . . . 4
Frekuensi Relatif . . . 5
Frekuensi Kumulatif . . . 6
Menentukan Interval . . . 6

Penyajian Data dalam Grafik **7**
Diagram Batang (*Bar chart*) . . . 7
Diagram Garis . . . 8
Diagram Lingkaran . . . 8
Histogram . . . 9
Boxplot . . . 10
Scatter plot . . . 11
Heatmap . . . 12
Memilih Bentuk Penyajian . . . 13
Praktikum Excel . . . 13
Tugas Individu . . . 14

Ukuran Pemusatan Data **14**
Capaian Pembelajaran . . . 14
Apa Itu Ukuran Pemusatan? . . . 14
Mean . . . 14
Median . . . 15
Modus . . . 15
Membandingkan Mean, Median, dan Modus . . . 15
Contoh Data Pendidikan . . . 15
Praktikum Excel . . . 16

Diskusi 16
Kuis 16

Ukuran Penyebaran Data **16**
Capaian Pembelajaran 16
Mengapa Mengukur Penyebaran? 17
Range 17
Varians 17
Simpangan Baku 18
Contoh Perhitungan 18
Interpretasi 19
Praktikum Excel 19
Membandingkan Dua Kelompok 19

Latihan **20**
Tugas 20

Penyajian Data dalam Tabel dan Grafik

Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu:

- menyusun tabel distribusi frekuensi;
- menghitung frekuensi relatif dan persentase;
- memilih bentuk penyajian data yang sesuai;
- membuat tabel dan grafik menggunakan Excel; dan
- menginterpretasikan informasi yang ditampilkan dalam tabel dan grafik.

Mengapa Data Perlu Disajikan?

Data mentah sering kali sulit dibaca ketika jumlah pengamatan sudah banyak.

Perhatikan data berikut:

```
65, 70, 72, 75, 75, 78, 80, 80, 82, 83,
85, 85, 86, 88, 90, 90, 92, 93, 95, 95
```

Dari data tersebut, kita dapat melihat **beberapa nilai secara individual**. Namun, akan lebih sulit untuk menjawab pertanyaan berikut:

- Berapa banyak anak yang memperoleh nilai 80 atau lebih?
- Pada interval nilai berapa sebagian besar anak berada?
- Apakah nilai cenderung rendah, sedang, atau tinggi?
- Bagaimana komposisi jenis media yang digunakan guru?

Tabel dan grafik membantu mengubah kumpulan angka menjadi informasi yang lebih mudah dibaca.

> **!** Penting
>
> Penyajian data bukan sekadar membuat data terlihat lebih menarik.
> Tujuan utamanya adalah membantu pembaca menemukan pola, perbandingan, proporsi, atau distribusi dalam data.

Dari Data Mentah Menjadi Informasi

Secara sederhana, prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut:

```
Data mentah
    ↓
Memeriksa dan merapikan data
    ↓
Mengelompokkan / meringkas data
    ↓
Tabel
    ↓
Grafik
    ↓
Interpretasi
```

Dengan demikian, membuat grafik sebaiknya tidak dimulai dengan pertanyaan:

> "Grafik apa yang bisa saya buat?"

Tetapi dengan pertanyaan:

> "Informasi apa yang ingin saya lihat atau sampaikan?"

Tabel Distribusi Frekuensi

Tabel distribusi frekuensi menunjukkan banyaknya pengamatan yang berada pada setiap kategori atau interval.

Contoh:

Misalkan terdapat nilai asesmen dari 20 anak:

```
65, 70, 72, 75, 75, 78, 80, 80, 82, 83,
85, 85, 86, 88, 90, 90, 92, 93, 95, 95
```

Data tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa interval.

Interval nilai	Frekuensi
60–69	1
70–79	5
80–89	8
90–99	6
Total	**20**

Frekuensi adalah banyaknya pengamatan yang masuk ke dalam kategori atau interval tertentu.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa interval 80–89 memiliki frekuensi terbesar, yaitu 8 anak.

Frekuensi Relatif

Selain jumlah pengamatan, kita dapat melihat proporsi setiap kelompok terhadap keseluruhan data.

$$f_r = \frac{f}{n}$$

dengan:

f_r = frekuensi relatif; f = frekuensi kelompok; n = jumlah seluruh pengamatan.

Frekuensi relatif dapat dinyatakan dalam bentuk persentase:

$$\text{Persentase} = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Contoh untuk interval 80–89:

$$\frac{8}{20} \times 100\% = 40\%$$

Sehingga tabel dapat diperluas menjadi:

Interval nilai	Frekuensi	Persentase
60–69	1	5%
70–79	5	25%
80–89	8	40%
90–99	6	30%
Total	**20**	**100%**

Dengan demikian, kita tidak hanya mengetahui berapa banyak anak pada setiap interval, tetapi juga berapa bagian dari keseluruhan.

Frekuensi Kumulatif

Frekuensi dapat dijumlahkan secara bertahap untuk memperoleh frekuensi kumulatif.

Interval nilai	Frekuensi	Frekuensi kumulatif
60–69	1	1
70–79	5	6
80–89	8	14
90–99	6	20

Frekuensi kumulatif membantu menjawab pertanyaan seperti:

> "Berapa banyak anak yang memperoleh nilai kurang dari 90?"

Dari tabel tersebut, terdapat 14 anak dengan nilai kurang dari 90.

> **Catatan**
>
> Tidak semua tabel distribusi frekuensi harus memiliki frekuensi relatif atau kumulatif. Kolom yang digunakan bergantung pada informasi yang ingin diperoleh dari data.

Menentukan Interval

Untuk data numerik dengan banyak nilai yang berbeda, data dapat dikelompokkan ke dalam beberapa interval.

Salah satu langkah sederhananya adalah:

- Tentukan nilai minimum dan maksimum.
- Tentukan banyaknya kelompok yang diinginkan.
- Tentukan lebar interval.
- Kelompokkan setiap nilai ke dalam interval yang sesuai.
- Hitung frekuensi setiap interval.

Secara sederhana, lebar interval dapat diperkirakan dengan:

$$\text{Lebar interval} \approx \frac{\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}}{\text{jumlah interval}}$$

> **Catatan**
>
> Penentuan jumlah dan lebar interval tidak selalu menggunakan satu aturan yang sama. Pilihan interval perlu mempertimbangkan ukuran data, rentang nilai, dan tujuan penyajian.

Penyajian Data dalam Grafik

Tabel membantu kita membaca angka secara lebih rinci. Grafik membantu kita melihat pola secara visual. Namun, jenis grafik harus disesuaikan dengan karakteristik data dan pertanyaan yang ingin dijawab.

Diagram Batang (*Bar chart*)

Diagram batang cocok untuk data kategorik atau diskrit dan digunakan terutama untuk membandingkan kategori.

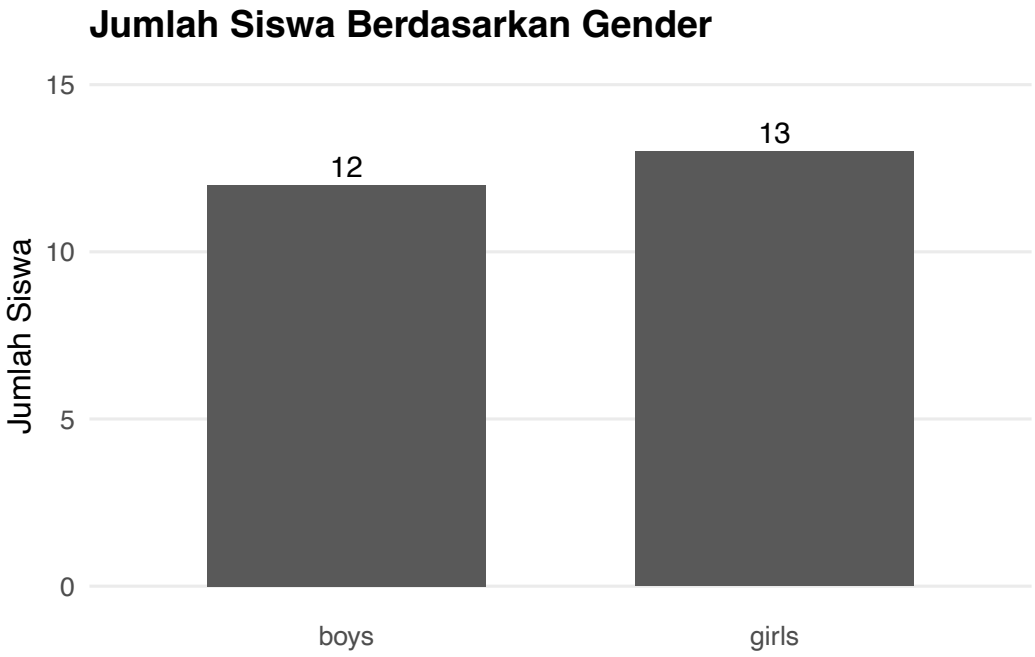


Diagram batang cocok karena fokusnya adalah membandingkan kategori.

Perhatikan

Pada diagram batang, setiap batang mewakili kategori yang berbeda.

Karena kategorinya terpisah, batang biasanya tidak perlu berdempetan.

Diagram Garis

Line chart digunakan untuk menunjukkan perubahan suatu nilai sepanjang urutan tertentu, terutama waktu. Titik-titik pada grafik menunjukkan nilai pada setiap periode, sedangkan garis yang menghubungkannya membantu memperlihatkan arah dan pola perubahan.

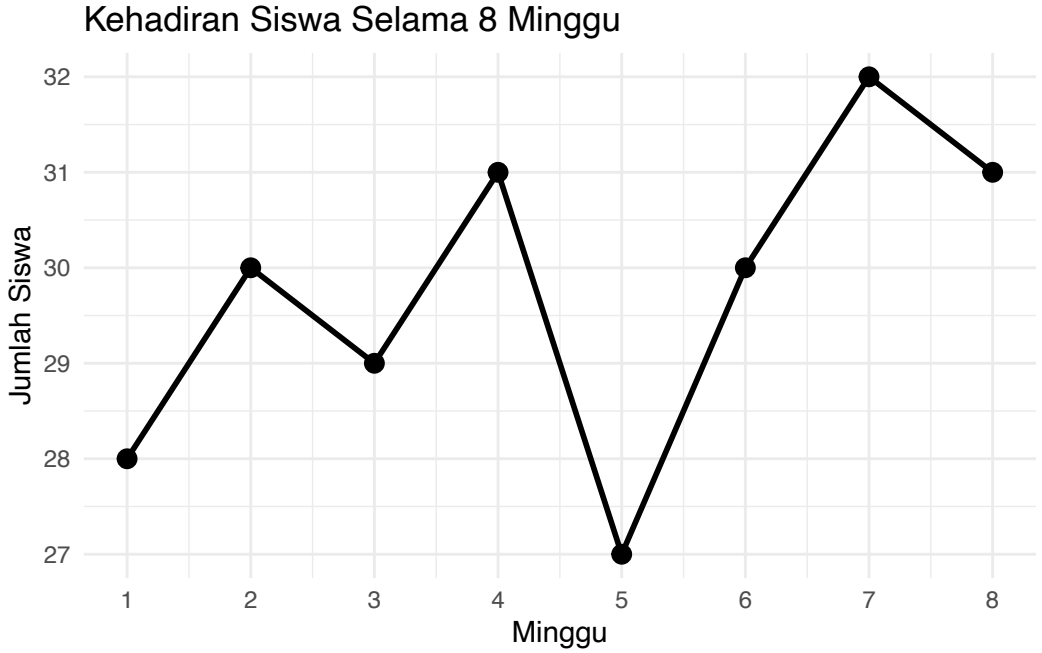
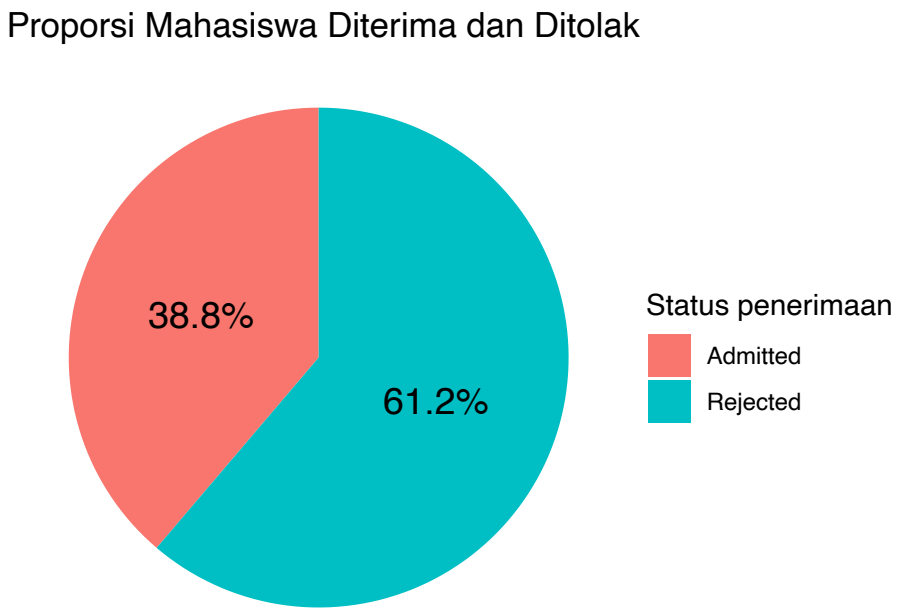


Diagram Lingkaran

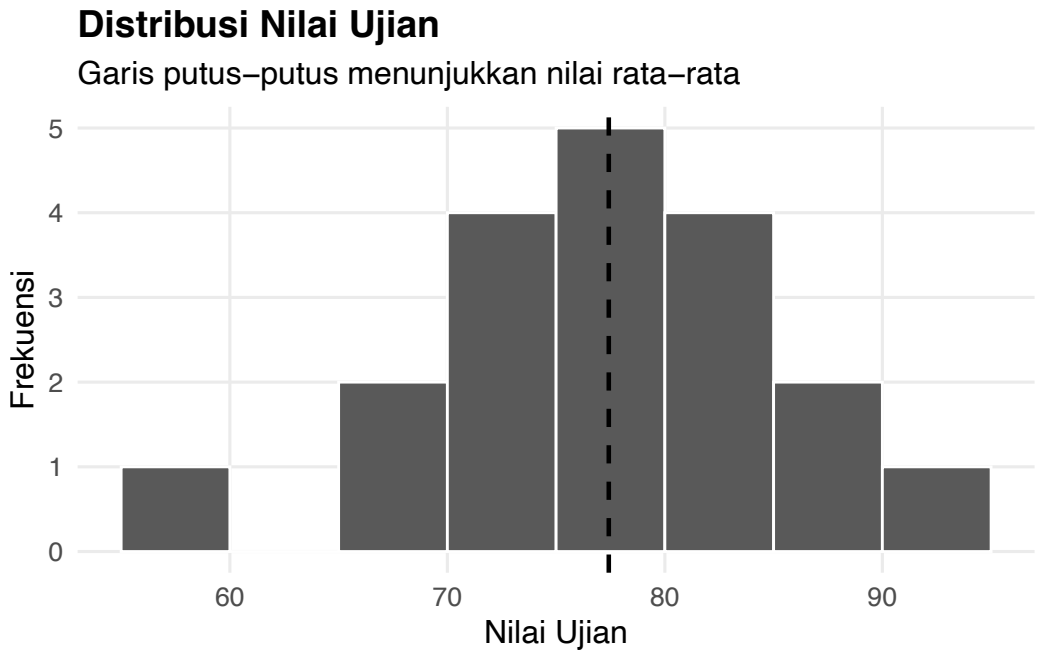
Diagram lingkaran menunjukkan proporsi bagian terhadap keseluruhan. Cocok ketika fokus analisis adalah komposisi.



Histogram

Histogram digunakan untuk menunjukkan distribusi data numerik yang dikelompokkan dalam interval, misalnya nilai asesmen, tinggi badan, berat badan, atau waktu penyelesaian tugas.

Diagram batang	Histogram
Umumnya untuk kategori	Untuk data numerik berinterval
Batang terpisah	Batang berdempetan
Fokus pada perbandingan kategori	Fokus pada distribusi



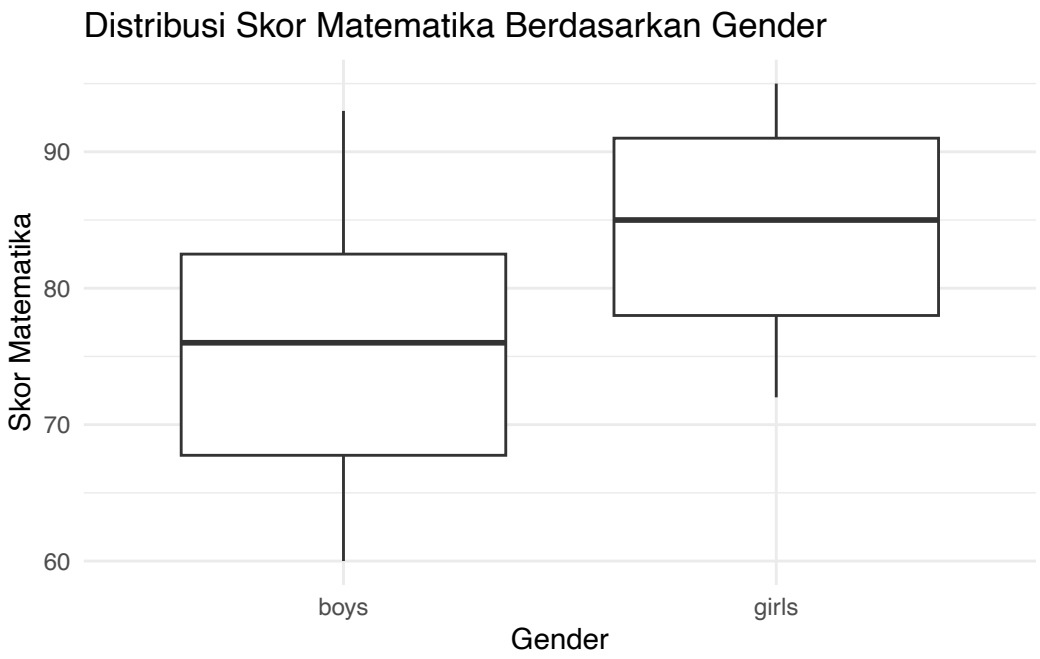
Boxplot

Boxplot digunakan untuk melihat sebaran dan posisi suatu data numerik. Grafik ini merangkum data melalui beberapa bagian penting: median, kuartil pertama (Q1), kuartil ketiga (Q3), serta nilai yang relatif jauh dari sebagian besar data (outlier).

Boxplot membantu kita melihat:

- median → nilai tengah data;
- Q1 dan Q3 → batas 50% data bagian tengah;
- IQR (Interquartile Range) → lebar sebaran 50% data tengah;
- whisker → rentang data di luar kotak;
- outlier → pengamatan yang relatif jauh dari pola utama data.

Dalam konteks pendidikan, boxplot dapat digunakan untuk membandingkan distribusi nilai beberapa kelompok, misalnya nilai mahasiswa berdasarkan kelas atau kelompok belajar.



Cara membaca: perhatikan posisi median, panjang kotak, panjang whisker, dan keberadaan outlier. Boxplot tidak hanya menunjukkan nilai tipikal, tetapi juga memberikan gambaran mengenai variasi dan ketimpangan distribusi data.

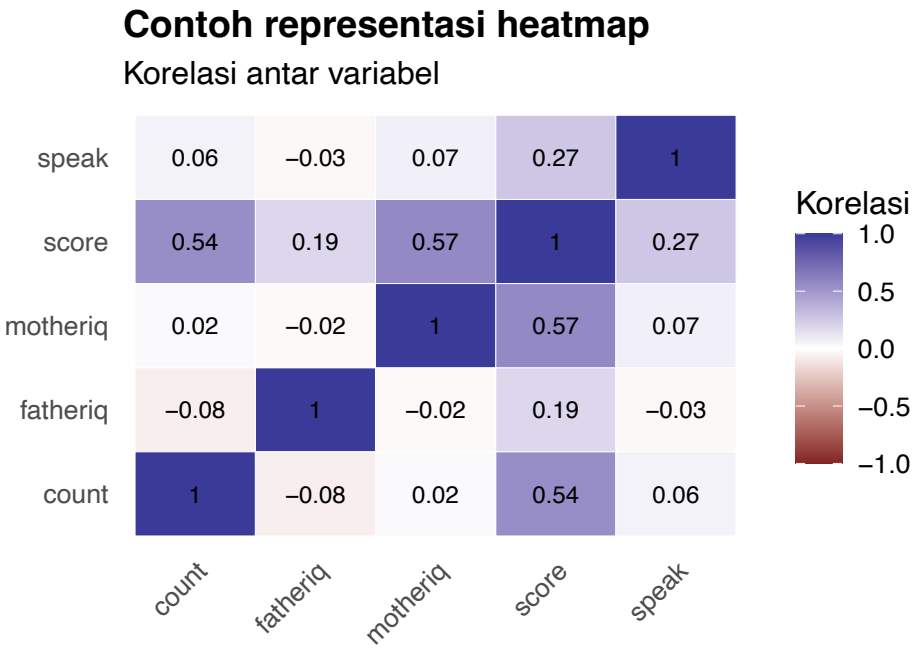
Scatter plot

Scatter plot digunakan untuk melihat hubungan atau pola keterkaitan antara dua variabel numerik. Setiap titik merepresentasikan satu observasi, dengan posisi titik ditentukan oleh nilai variabel pada sumbu-x dan sumbu-y.



Heatmap

Heatmap menyajikan nilai dalam bentuk matriks dan menggunakan intensitas warna untuk menunjukkan besar-kecilnya nilai. Dalam analisis korelasi, setiap sel menunjukkan koefisien korelasi antara dua variabel. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan hubungan positif yang kuat, nilai yang mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan hubungan linear yang lemah.



Memilih Bentuk Penyajian

Kondisi data	Bentuk penyajian
Membandingkan kategori	Diagram batang
Menunjukkan proporsi	Diagram lingkaran
Menunjukkan distribusi data numerik	Histogram
Menampilkan angka secara rinci	Tabel

Praktikum Excel

1. Masukkan data ke Excel.
2. Periksa kelengkapan dan konsistensi data.
3. Susun data dari kecil ke besar.
4. Buat tabel distribusi frekuensi.
5. Buat diagram batang dan histogram.
6. Buat diagram lingkaran jika terdapat variabel kategorik.
7. Beri judul dan label sumbu.
8. Tuliskan interpretasi.

! Penting

Grafik bukan sekadar hiasan. Setiap grafik harus membantu pembaca memahami informasi tertentu dari data.

Tugas Individu

Gunakan dataset pendidikan yang diberikan dosen. Buat tabel distribusi frekuensi, satu diagram batang, satu histogram, dan diagram lingkaran jika terdapat variabel kategorik. Tambahkan 2–3 kalimat interpretasi untuk setiap penyajian.

Ukuran Pemusatan Data

Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menghitung mean, median, dan modus serta menginterpretasikannya dalam konteks data pendidikan.

Apa Itu Ukuran Pemusatan?

Ukuran pemusatan memberikan gambaran tentang nilai yang mewakili pusat suatu kumpulan data. Tiga ukuran utama adalah mean, median, dan modus.

Mean

Mean atau rata-rata aritmetika dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai dan membaginya dengan banyaknya data.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

Contoh:

$$70, 75, 80, 85, 90$$

$$\bar{x} = \frac{70 + 75 + 80 + 85 + 90}{5} = 80$$

Median

Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan.

Untuk data ganjil:

$$65, 70, 75, 80, 90$$

Median = **75**.

Untuk data genap:

$$65, 70, 75, 80$$

$$\text{Median} = \frac{70 + 75}{2} = 72,5$$

Modus

Modus adalah nilai yang paling sering muncul.

Contoh: `70, 75, 75, 80, 85` → modus = **75**.

Data dapat tidak memiliki modus, memiliki satu modus, atau memiliki lebih dari satu modus.

Membandingkan Mean, Median, dan Modus

Ukuran	Makna	Contoh penggunaan
Mean	Rata-rata seluruh nilai	Data numerik tanpa pencilan ekstrem
Median	Nilai tengah	Data numerik dengan pencilan/distribusi menceng
Modus	Nilai yang paling sering muncul	Data kategorik maupun numerik

Contoh Data Pendidikan

Nilai asesmen: `60, 70, 75, 80, 95`.

Mean = 76, median = 75, dan tidak ada modus karena tidak ada nilai yang berulang.

> **Catatan**
>
> Mean, median, dan modus dapat memberikan informasi yang berbeda. Karena itu, satu ukuran belum tentu cukup untuk menggambarkan data.

Praktikum Excel

```
=AVERAGE(B2:B21)
=MEDIAN(B2:B21)
=MODE.SNGL(B2:B21)
```

Jika tidak ada nilai yang berulang, `MODE.SNGL` dapat menghasilkan error karena data tidak memiliki modus.

Diskusi

Bandingkan:

Kelompok A: `70, 72, 74, 76, 78`
Kelompok B: `50, 70, 74, 76, 100`

Diskusikan apakah mean dan median memberikan gambaran yang sama dan apa pengaruh nilai ekstrem.

Kuis

1. Hitung mean dari `70, 75, 80, 85, 90`.
2. Tentukan median dari `65, 70, 72, 80, 85`.
3. Tentukan modus dari `70, 75, 75, 80, 85`.
4. Jelaskan perbedaan mean dan median.
5. Mengapa median dapat digunakan ketika terdapat nilai ekstrem?

Ukuran Penyebaran Data

Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menghitung range, varians, dan simpangan baku serta menginterpretasikan variasi perkembangan peserta didik.

Mengapa Mengukur Penyebaran?

Dua kelompok dapat memiliki rata-rata yang sama tetapi tingkat variasi yang berbeda.

Kelompok A: `78, 79, 80, 81, 82`
Kelompok B: `60, 70, 80, 90, 100`

Keduanya memiliki mean 80, tetapi penyebaran datanya berbeda. Karena itu, ukuran pemusatan saja belum cukup.

Range

Range adalah selisih nilai maksimum dan minimum.

$$R = X_{\max} - X_{\min}$$

Untuk `70, 75, 80, 85, 90`:

$$R = 90 - 70 = 20$$

Varians

Varians mengukur rata-rata kuadrat penyimpangan data dari mean.

Untuk populasi:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}{N}$$

Untuk sampel:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Simpangan Baku

Simpangan baku adalah akar kuadrat dari varians.

Untuk populasi:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}{N}}$$

Untuk sampel:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Contoh Perhitungan

Data: `70, 75, 80, 85, 90`, dengan mean 80.

Nilai	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$
70	-10	100
75	-5	25
80	0	0
85	5	25
90	10	100
Jumlah		**250**

Jika dianggap sebagai populasi:

$$\sigma^2 = \frac{250}{5} = 50$$

$$\sigma = \sqrt{50} \approx 7,07$$

Jika dianggap sebagai sampel:

$$s^2 = \frac{250}{4} = 62,5$$

$$s = \sqrt{62,5} \approx 7,91$$

Interpretasi

Simpangan baku yang lebih besar menunjukkan data lebih menyebar dari pusatnya. Simpangan baku yang lebih kecil menunjukkan data lebih terkonsentrasi di sekitar pusatnya.

> **!** Penting
>
> Variasi yang lebih kecil atau lebih besar tidak otomatis berarti kondisi pendidikan lebih baik atau lebih buruk. Simpangan baku hanya menggambarkan penyebaran data.

Praktikum Excel

Untuk data pada B2:B21:

```
=MAX(B2:B21)-MIN(B2:B21)
=VAR.S(B2:B21)
=STDEV.S(B2:B21)
```

Jika seluruh data diperlakukan sebagai populasi:

```
=VAR.P(B2:B21)
=STDEV.P(B2:B21)
```

> **⚠** Peringatan
>
> `VAR.S` dan `STDEV.S` digunakan untuk sampel, sedangkan `VAR.P` dan `STDEV.P` digunakan untuk populasi. Pemilihan fungsi harus mengikuti konteks penelitian.

Membandingkan Dua Kelompok

Kelompok	Mean	Simpangan baku
A	80	3,2
B	80	12,5

Mean kedua kelompok sama, tetapi penyebaran datanya berbeda. Kelompok dengan simpangan baku lebih besar memiliki nilai yang lebih bervariasi.

Latihan

Gunakan data:

`65, 70, 70, 75, 80, 80, 80, 85, 90, 95`

Lakukan:

1. Buat tabel distribusi frekuensi.
2. Buat diagram batang.
3. Buat histogram.
4. Hitung mean.
5. Hitung median.
6. Tentukan modus.
7. Hitung range.
8. Hitung varians.
9. Hitung simpangan baku.
10. Tuliskan interpretasi singkat.

Tugas

Gunakan dataset hasil asesmen anak yang diberikan dosen. Buat laporan analisis deskriptif sederhana yang memuat tabel data, tabel distribusi frekuensi, grafik yang sesuai, mean, median, modus, range, varians, simpangan baku, dan interpretasi hasil.

Pengolahan dilakukan menggunakan **Excel**.

> **!** Penting
>
> Fokus tugas bukan hanya memperoleh angka, tetapi mampu menjelaskan **apa arti angka dan grafik tersebut dalam konteks data pendidikan**.